

Geometria 2

Università degli Studi di Milano

A.A. 2025/2026

Indice

1	Matrici Rappresentative	2
1.1	Applicazione delle Coordinate	2
1.2	Costruzione della Matrice Rappresentativa	2

1 Matrici Rappresentative

In questa sezione introdurremo il concetto di matrice rappresentativa.

1.1 Applicazione delle Coordinate

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita n sul campo $\mathbb{K}$ e sia $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una sua base ordinata. Per il teorema di esistenza e unicità della decomposizione su una base, ogni vettore $v \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}$:

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n = \sum_{j=1}^n x_j v_j, \quad \text{con } x_j \in \mathbb{K}$$

Definizione 1.1 (Vettore delle Coordinate). *Si definisce **applicazione delle coordinate** (o isomorfismo delle coordinate) associata alla base $\mathcal{B}$ la funzione:*

$$[\cdot]_{\mathcal{B}} : V \longrightarrow \mathbb{K}^n, \quad v \longmapsto [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

*Il vettore colonna $[v]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ è detto **vettore delle coordinate di v rispetto alla base $\mathcal{B}$** .*

1.2 Costruzione della Matrice Rappresentativa

Siano ora V e W due spazi vettoriali su $\mathbb{K}$ di dimensione $\dim V = n$ e $\dim W = m$. Fissiamo due basi ordinate:

- $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ base di V ;
- $\mathcal{C} = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ base di W .

Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Vogliamo capire come agisce f sui vettori di V tramite le coordinate. L'immagine di ciascun vettore della base $\mathcal{B}$ tramite f appartiene a W , quindi può essere espressa in modo unico come combinazione lineare dei vettori della base $\mathcal{C}$:

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} w_i, \quad \text{per } j = 1, \dots, n$$

Ne consegue che il vettore delle coordinate di $f(v_j)$ rispetto a $\mathcal{C}$ è dato dalla colonna:

$$[f(v_j)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m$$

Prendiamo un generico vettore $v \in V$ con coordinate $[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)^T$. Sfruttando la linearità di f , calcoliamo la sua immagine:

$$f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{i,j} w_i\right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j\right) w_i$$

Osservando i coefficienti di w_i , notiamo che la i -esima coordinata di $f(v)$ rispetto alla base $\mathcal{C}$ è esattamente la somma $\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j$.

Se disponiamo i coefficienti $a_{i,j}$ in una matrice $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, questa operazione coincide perfettamente con il prodotto riga per colonna tra la matrice A e il vettore $[v]_{\mathcal{B}}$:

$$[f(v)]_{\mathcal{C}} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}}$$

Abbiamo ricavato quindi una matrice in grado di trasformare le $\mathcal{B}$ -coordinate di v nelle $\mathcal{C}$ -coordinate di $f(v)$, riassumendo l'azione dell'applicazione lineare tramite una moltiplicazione matrice-vettore.

Definizione 1.2 (Matrice Associata ad un'Applicazione Lineare). *La **matrice associata all'applicazione lineare** f rispetto alle basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, indicata con $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(f) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, è la matrice la cui j -esima colonna contiene le coordinate dell'immagine del j -esimo vettore della base $\mathcal{B}$ rispetto alla base $\mathcal{C}$:*

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} \left| \begin{array}{c} [f(v_1)]_{\mathcal{C}} \\ \vdots \end{array} \right| & \left| \begin{array}{c} [f(v_2)]_{\mathcal{C}} \\ \vdots \end{array} \right| & \dots & \left| \begin{array}{c} [f(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ \vdots \end{array} \right| \end{pmatrix}$$

Consideriamo ora due basi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ dello stesso spazio vettoriale V . Ci chiediamo quale sia la relazione tra i due vettori coordinate $[v]_{\mathcal{A}}$ e $[v]_{\mathcal{B}}$ del generico $v \in V$. Proviamo a considerare un'applicazione che non cambi il vettore di partenza ma che ci permetta di scriverne la matrice rappresentativa. A questo scopo consideriamo l'applicazione identità $\text{id} : V \rightarrow V$ e la rispettiva matrice rappresentativa $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id})$ e per quanto detto in precedenza abbiamo che $[\text{id}(v)]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}} = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id})[v]_{\mathcal{A}}$, abbiamo quindi ottenuto la matrice del cambiamento di base.

Definizione 1.3 (Matrice di Cambiamento di Base). Siano $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ e $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ due basi ordinate dello stesso spazio vettoriale V . La **matrice di cambiamento di base** dalla base $\mathcal{A}$ alla base $\mathcal{B}$ è la matrice rappresentativa dell'applicazione identità $\text{id}_V : V \rightarrow V$ prendendo la base $\mathcal{A}$ nel dominio e la base $\mathcal{B}$ nel codominio:

$$M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id}) = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [u_1]_{\mathcal{B}} & [u_2]_{\mathcal{B}} & \dots & [u_n]_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$$

tale che, per ogni $v \in V$, vale la relazione:

$$[v]_{\mathcal{B}} = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id}) \cdot [v]_{\mathcal{A}}$$

Proposizione 1.1 (Invertibilità della Matrice di Cambiamento di Base). La matrice di cambiamento di base $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id})$ è sempre invertibile, e la sua inversa coincide con la matrice di cambiamento di base opposto (dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\mathcal{A}$):

$$(M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id}))^{-1} = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\text{id})$$

Dimostrazione. Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ due basi dello spazio vettoriale V . Consideriamo la composizione dell'applicazione identità con se stessa $\text{id}_V \circ \text{id}_V = \text{id}_V$, intesa come:

$$(V, \mathcal{A}) \xrightarrow{\text{id}_V} (V, \mathcal{B}) \xrightarrow{\text{id}_V} (V, \mathcal{A})$$

Per la proprietà della matrice associata alla composizione di due applicazioni lineari, si ha:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\text{id}) \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id}) = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\text{id} \circ \text{id}) = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\text{id})$$

La matrice $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\text{id})$ rappresenta l'identità rispetto alla stessa base $\mathcal{A}$ sia in ingresso che in uscita. Poiché le coordinate del j -esimo vettore della base $\mathcal{A}$ rispetto a se stessa costituiscono il j -esimo vettore della base canonica $e_j \in \mathbb{K}^n$, tale matrice è la matrice identità I_n :

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\text{id}) \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id}) = I_n$$

In modo del tutto analogo, scambiando il ruolo delle due basi nella composizione, si ottiene:

$$M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id}) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\text{id}) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{id}) = I_n$$

Rimanendo così verificato che la matrice $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(\text{id})$ è invertibile sia a destra che a sinistra con inversa pari a $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\text{id})$. $\square$